

01. Partikel bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kecepatan 6,5 m/s. Partikel tersebut kemudian ditarik oleh gaya konstan F sehingga mengalami percepatan 2 m/s^2 selama 7 detik. Jumlah usaha yang dilakukan oleh gaya F selama 7 detik adalah.... Joule

- (A) 5,12 (D) 47,25
(B) 3,50
(C) 105,6 (E) 94,50

02. Sebuah balok dengan massa 10 kg ditarik dengan gaya horizontal 29 N, menyebabkan balok bergerak searah gaya. Saat bergerak, gaya gesekan antara lantai dan balok adalah 5 N. Balok mengalami perubahan energi kinetik 300 joule setelah bergerak menempuh jarak ... meter

- (A) 25,00 (D) 7,50
(B) 12,50
(C) 8,50 (E) 5,50

03. Benda dengan massa 10 kg dan awalnya diam pada lantai horizontal yang licin. Benda kemudian didorong sehingga bergerak lurus dengan percepatan tetap 2 m/s^2 selama tiga detik. Total usaha yang dilakukan pada benda adalah... Joule

- (A) 60 (D) 180
(B) 20
(C) 360 (E) 30

04. Balok dengan massa 2,5 kg meluncur ke bawah sejauh 1 m dari atas lereng yang sudut kemiringannya α ($\tan \alpha = 3/4$) terhadap horizontal. Koefisien gesekan statis dan kinetis antara balok dan permukaan lintasan masing-masing adalah 0,50 dan 0,20. Jika percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, usaha yang diberikan oleh gaya nonkonservatif adalah ... J

- (A) 5 (D) - 3
(B) 4
(C) - 4 (E) - 5

05. Suatu gaya bekerja pada partikel bermassa 3,0 kg sehingga posisi partikel dinyatakan dengan $x = 3.0t - 4.0t^2 + 1.0t^3$, x dalam meter dan t dalam sekon. Hitung usaha yang diberikan oleh gaya itu pada selang waktu $t = 0$ sampai $t = 4.0 \text{ s}$

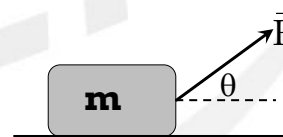
- (A) 13,5 J (D) 541,5 J
(B) 216,5 J
(C) 384,0 J (E) 528,0 J

06. Sebuah balok massa 7 kg dari diam meluncur ke bawah di sepanjang bidang miring yang licin dan sudut kemiringan θ ($\tan \theta = \frac{4}{3}$) terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, energi kinetik balok setelah menempuh jarak 10 m pada bidang miring adalah ... Joule

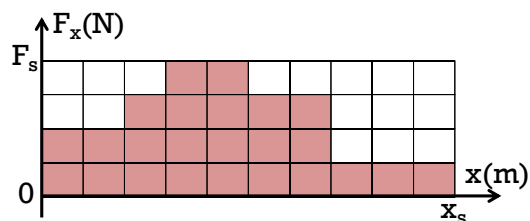
- (A) 578 (D) 579
(B) 560
(C) 439 (E) 438

07. Sebuah balok dengan massa 5 kg berada di bidang datar kasar. Balok yang diam itu awalnya diberi gaya konstan 50 N dengan arah θ ($\tan \theta = \frac{3}{4}$) sehingga bergerak. Di sepanjang gerakannya, gaya gesekan yang bekerja antara balok dan permukaan lantai adalah 2 N. Energi kinetik balok setelah bergerak 7,8 m adalah ... Joule

- (A) 296,4
(B) 294,6
(C) 226,4
(D) 264,9
(E) 342,4



08. Partikel dengan energi kinetik awal 10 J berada pada posisi $x = 0$. Kemudian partikel tersebut mengalami gaya yang bervariasi terhadap posisinya sehingga bergerak secara horizontal. Gaya yang bekerja pada partikel dapat dilihat pada gambar di bawah ini

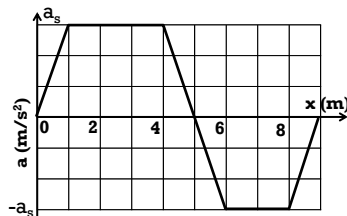


Jika diketahui bahwa energi kinetik partikel meningkat menjadi 59 J setelah bergerak sejauh $x_s = 30 \text{ m}$, nilai F_s pada grafik adalah ... N

- (A) 2,62
(B) 2,22
(C) 0,82
(D) 1,02
(E) 2,72

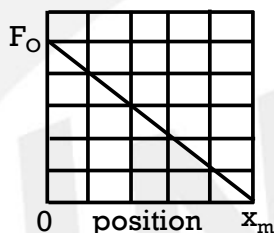
09. Gambar di bawah menunjukkan percepatan dari sebuah benda bermassa 2,0 kg akibat gaya yang diberikan pada benda yang mula-mula diam. Akibat gaya itu, benda bergerak sepanjang sumbu x dari $x = 0$ sampai $x = 9.0$ m. Skala vertikal sesuai dengan $a_s = 6.0 \text{ m/s}^2$. Besar usaha yang dilakukan gaya pada partikel saat partikel mencapai $x = 4.0$ m adalah ...

- (A) 2,1 Joule
(B) 4,2 Joule
(C) 21,0 Joule
(D) 42,0 Joule
(E) 48,0 Joule



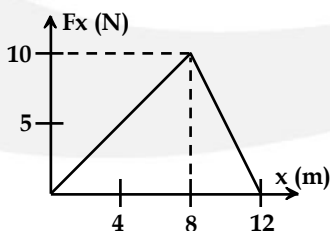
10. Sebuah balok dengan massa $m = 2$ kg awalnya diam pada meja yang licin pada $x = 0$. Gaya horizontal (dalam arah x positif) bekerja pada balok dengan besarnya sebagai fungsi posisi diberikan oleh grafik berikut. Jika $F_0 = 70$ N dan $x_m = 10$ m, maka kecepatan balok pada $x = x_m$ adalah ... m / dtk

- (A) 18,71
(B) 0,00
(C) 26,46
(D) 350,00
(E) 700,00



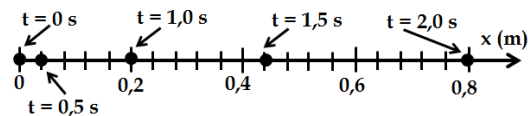
11. Kotak bermassa 5 kg yang diam di titik asal ($x = 0$ m) didorong dengan gaya mendatar F_x yang nilainya berubah terhadap jarak. Hitung laju kotak saat melintasi $x = 8$ m

- (A) 4 m/s
(B) 5 m/s
(C) 6 m/s
(D) 7 m/s
(E) 8 m/s



12. Seekor elang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan 10 m/s. Jika massa elang adalah 1,6 kg dan percepatan gravitasi adalah $9,8 \text{ m/s}^2$, maka energi mekanik elang adalah ... Joule
- (A) 76,8 (D) 80,0
(B) 160,0
(C) 236,8 (E) 158,8

13. Balok bermassa 3 kg diam di titik asal. Kemudian pada balok dikerjakan gaya F sedemikian sehingga balok bergerak pada sumbu x yang licin. Posisi balok pada beberapa selang waktu t ditunjukkan pada gambar di bawah

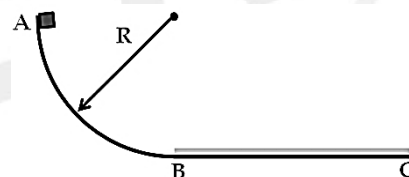


Pada selang waktu antara $t = 0$ sampai $t = 2$ s gaya tersebut memberikan usaha pada benda sebesar ... Joule

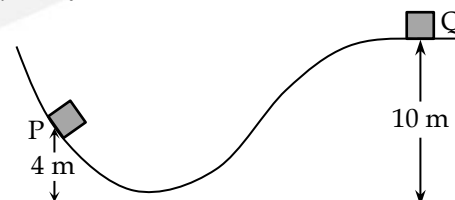
- (A) 0,48 J (D) 0,96 J
(B) 2,40 J
(C) 4,80 J (E) 9,60 J

14. Sebuah balok kecil dengan massa 14 gram dilepaskan dari titik A. Balok kemudian bergerak di sepanjang jalur melengkung AB tanpa gesekan, yang membentuk seperempat lingkaran berjari-jari R . Setelah itu, balok bergerak di sepanjang jalur horizontal BC dengan koefisien gesekan kinetik 0,8 dan berhenti total pada titik C. Rasio antara jari-jari jalur AB dan jarak jalur datar BC adalah ...

- (A) 0,80
(B) 1,25
(C) 4,00
(D) 0,40
(E) 1,25



15. Sebuah balok meluncur pada bidang yang licin dari P menuju Q. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, berapakah kelajuan balok di P agar saat mencapai titik Q kelajuannya 7 m/s



- (A) 13 m/s
(B) 12 m/s
(C) 11 m/s
(D) 10 m/s
(E) 9 m/s